

EXAMEN T1, T2 y T3

DESARROLLO WEB EN ENTORNO CLIENTE

Fecha: 10/06/2024

CONTEXTUALIZACION

Somos los programadores front-end de una plataforma de estadísticas deportivas. El diseñador ha entregado el HTML maquetado de la aplicación **MotoGP Manager**. Nuestra tarea es implementar toda la lógica **sin modificar ninguna etiqueta HTML**. El proyecto se compone de dos páginas: **index.html** (panel principal) y **formulario.html** (alta y edición de pilotos).

Panel principal — index.html

Al cargar la página se obtendrán los datos de los pilotos desde el archivo **bbdd.json** mediante **fetch()**. Si el **localStorage** ya contiene datos previos, se usarán esos en su lugar sin volver a hacer el **fetch**. Los datos iniciales del JSON se cargarán solo la primera vez.

- Visualización de pilotos: los pilotos se mostrarán como **cards** en el área principal. Cada card incluirá la foto del piloto, su número de dorsal, nombre completo, equipo, nacionalidad y un bloque de estadísticas (mundiales, victorias, podios). Cada card tendrá cuatro botones: **Ver ficha**, **Editar**, **Eliminar** y **Favorito**.
- Ficha detallada: al pulsar **Ver ficha**, se mostrará en el panel lateral derecho una tarjeta con todos los datos del piloto en formato tabla: equipo, dorsal, nacionalidad, año de nacimiento, mundiales, victorias y podios. La ficha tendrá un botón **Cerrar** que la oculta.
- Sistema de filtros — se aplicarán todos a la vez con el botón **Aplicar**:
 - Buscador por nombre o equipo con **jQuery UI Autocomplete** que sugiere nombres y equipos mientras se escribe.
 - Filtro por año de nacimiento (Desde / Hasta) con opciones generadas dinámicamente a partir de los datos, sin repeticiones y ordenadas.
 - Filtro por número de mundiales ganados (Todos / Sin mundial / 1 o mas / 3 o mas / 5 o mas).
 - Filtro por nacionalidad con opciones generadas dinámicamente, sin repeticiones y ordenadas A-Z.
 - Botón **Borrar filtros** que resetea todos los controles y muestra todos los pilotos.
- Ordenación: tres botones en la cabecera permiten ordenar los pilotos por **Relevancia** (orden original), **Mas victorias** y **Mas mundiales**.
- Favoritos: cada card tiene un botón de favorito (símbolo estrella). Al pulsarlo se añade o elimina el piloto de la lista de favoritos, que se guarda en **localStorage** como array de IDs. Las cards de pilotos favoritos aparecerán visualmente destacadas. Un botón **Ver favoritos** filtra para mostrar solo los pilotos marcados; al pulsarlo de nuevo vuelve a mostrar todos.
- Eliminar piloto: al pulsar Eliminar se mostrará un **confirm()** de confirmación. Si se acepta, el piloto se eliminará del **localStorage** y desaparecerá de la lista.
- Editar piloto: el botón Editar redirige a **formulario.html?id=X**, donde X es el identificador del piloto. El formulario se precargará con sus datos.

Aspecto visual del panel principal:

MotoGP		Inicio	Añadir piloto
MotoGP Manager [Relevancia] [Mas victorias] [Mas mundiales]			
[CARD] #93 Marc Marquez Ducati Gresini — ESP Mundiales: 8 Victorias: 59 [Ver ficha] [Editar] [Eliminar] ★ [CARD] #1 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo — ITA Mundiales: 2 Victorias: 24 [Ver ficha] [Editar] [Eliminar] ■ [CARD] #89 Jorge Martin Aprilia Racing — ESP Mundiales: 1 Victorias: 15 [Ver ficha] [Editar] [Eliminar] ■		[Buscar piloto] [Nombre o equipo...] [Ir!] [Filtrar] Anyo: [Desde v] [Hasta v] Mundiales: [Todos v] Nac.: [Todas v] [Borrar filtros] [Aplicar] [Ver favoritos] [Ficha del piloto] Marc Marquez Equipo: Ducati Gresini Dorsal: #93 Nac.: ESP Anyo: 1993 Mundiales: 8 Victorias: 59 Podios: 102 [Cerrar]	

Nota: el simbolo ★ indica piloto favorito (card con borde destacado), ■ indica que no es favorito.

Formulario de alta y edicion — formulario.html

La segunda pagina permite crear un nuevo piloto o editar uno existente. El modo se determina leyendo el parametro `?id=X` de la URL. Si existe el parametro, el formulario se precargara con los datos del piloto y el titulo cambiara a 'Editar piloto'. Si no existe, el formulario estara vacio y el titulo sera 'Añadir piloto'.

- Campos del formulario: Nombre, Apellidos, Anyo de nacimiento, Equipo, Nacionalidad (codigo de 3 letras), Numero de dorsal, Mundiales, Victorias, Podios y URL de imagen.
- Validaciones personalizadas — el formulario usa **novalidate** para desactivar los mensajes nativos de HTML5. Todas las validaciones se implementan en JavaScript combinando **checkValidity()** y **expresiones regulares**. Los mensajes de error aparecen en el DOM en rojo bajo cada campo:
 - Nombre y Apellidos: obligatorio, solo letras y espacios.
 - Anyo de nacimiento: obligatorio, numero entero entre 1970 y 2010.
 - Equipo: obligatorio, entre 2 y 40 caracteres.
 - Nacionalidad: obligatorio, exactamente 3 letras mayusculas (Ej: ESP, ITA).
 - Dorsal: obligatorio, numero entero entre 1 y 99.
 - Estadisticas: numeros dentro de rango (mundiales 0-15, victorias 0-200, podios 0-400).
 - URL de imagen: obligatorio, debe comenzar por http/https y acabar en jpg, png, webp o gif.
- Guardado: si todas las validaciones pasan, se construye el objeto piloto, se guarda en el localStorage y se redirige automaticamente a index.html.
- Cancelar: un boton Cancelar redirige de vuelta a index.html sin guardar nada.

Aspecto visual del formulario:

[Datos del piloto] Nombre * [] El nombre es obligatorio (solo letras, 2-30 car.) Apellidos * [] Anyo de nacimiento * [] Equipo * [] Nacionalidad * [] Ej: ESP
Numero de dorsal * [] Estadisticas: Mundiales [] Victorias [] Podios [] URL de imagen * []
[Guardar] [Cancelar]

Puntuacion del ejercicio.

- 1-. Separacion correcta HTML/CSS/JS. Inicio con DOMContentLoaded y funcion main().
- 2-. Cargar datos con fetch() desde bbdd.json si el localStorage esta vacio.
- 3-. Renderizar los pilotos como cards generadas completamente con JS (createElement, classList, appendChild). Sin innerHTML.
- 4-. Ficha lateral: mostrar todos los datos del piloto al pulsar 'Ver ficha'. Boton Cerrar funcional.
- 5-. Buscador con jQuery UI Autocomplete por nombre y equipo.
- 6-. Filtros por anyo de nacimiento con opciones generadas dinamicamente.
- 7-. Filtro por mundiales y filtro por nacionalidad con opciones dinamicas.
- 8-. Los filtros se aplican de forma combinada al pulsar Aplicar. Boton Borrar filtros funcional.
- 9-. Tres botones de ordenacion: relevancia, victorias y mundiales.
- 10-. Sistema de favoritos: guardar en localStorage, destacar cards, boton Ver favoritos como toggle.
- 11-. Eliminar piloto con confirm(), actualizar localStorage y refrescar la lista.
- 12-. Formulario: detectar modo alta o edicion por URL (?id=X). Precargar datos en modo edicion.
- 13-. Validaciones del formulario: checkValidity() + regex personalizadas. Mensajes en el DOM, sin HTML5 nativo.

14-. Guardar correctamente en localStorage y redirigir a index.html.

15-. Funcionamiento completo y correcto de la aplicacion.